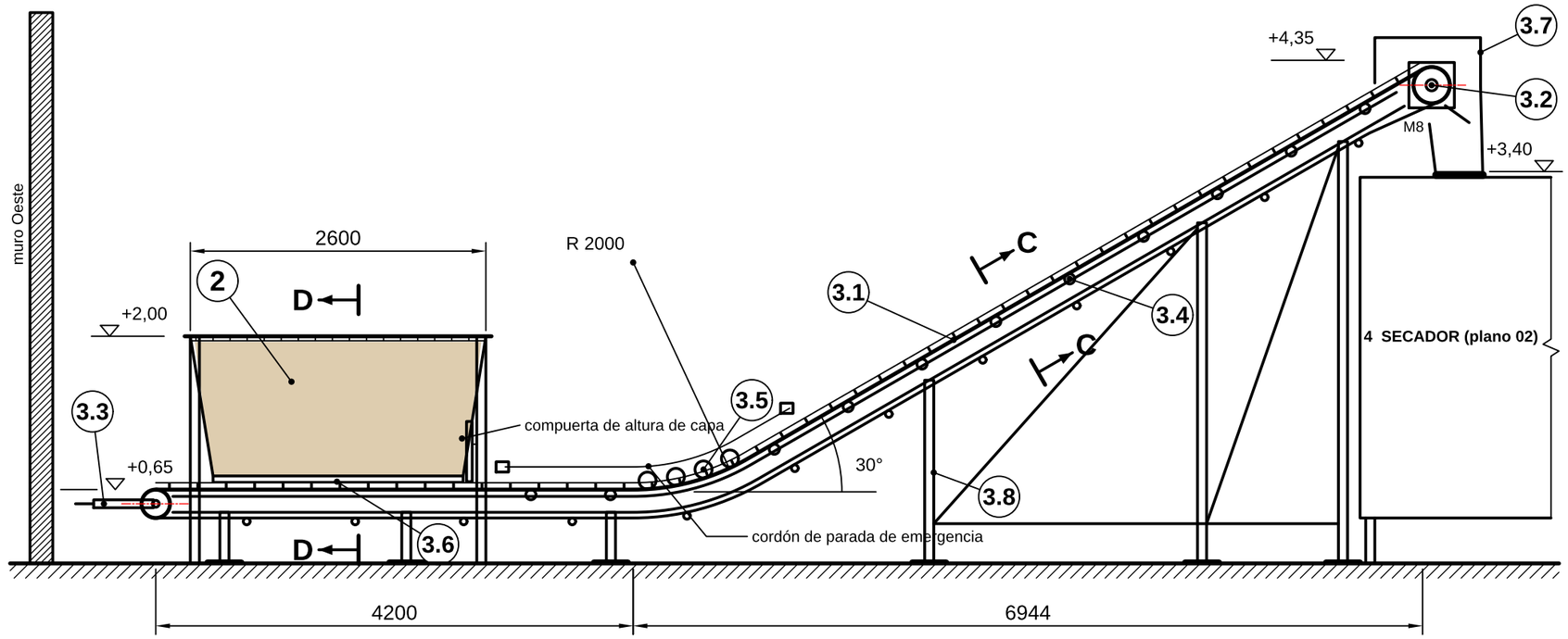
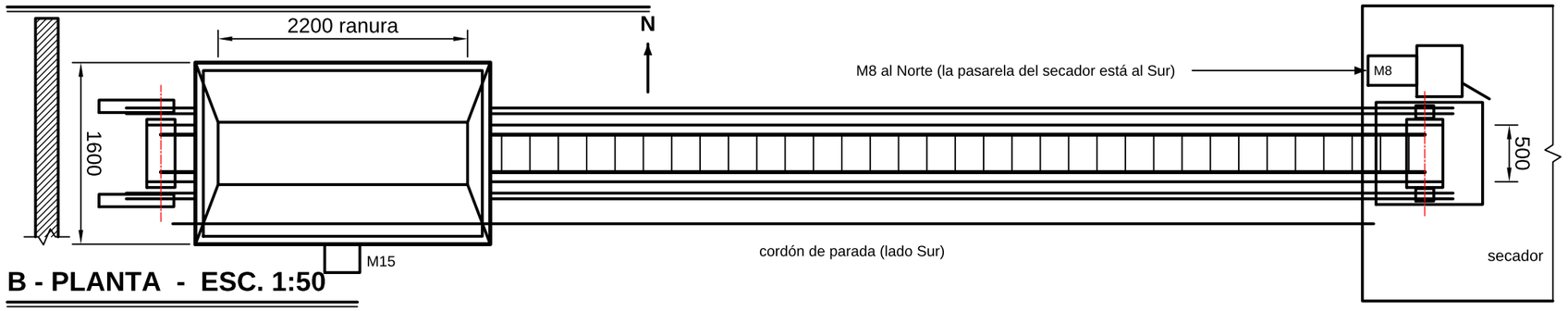
CINTA TRANSPORTADORA DE ALIMENTACIÓN CON BORDES Y TACOS (ítem 3) Y TOLVA (ítem 2)

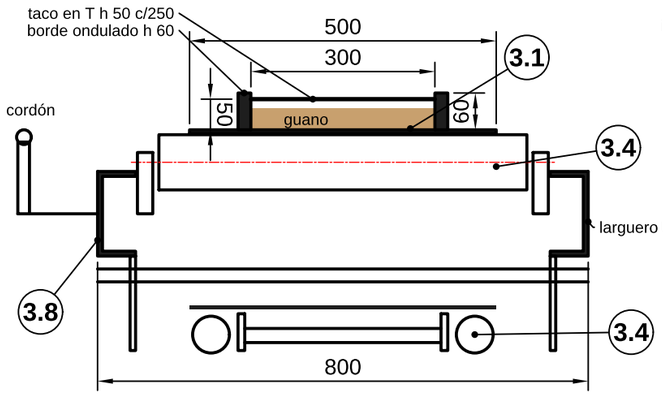


A - VISTA LATERAL DESDE EL SUR - ESC. 1:50

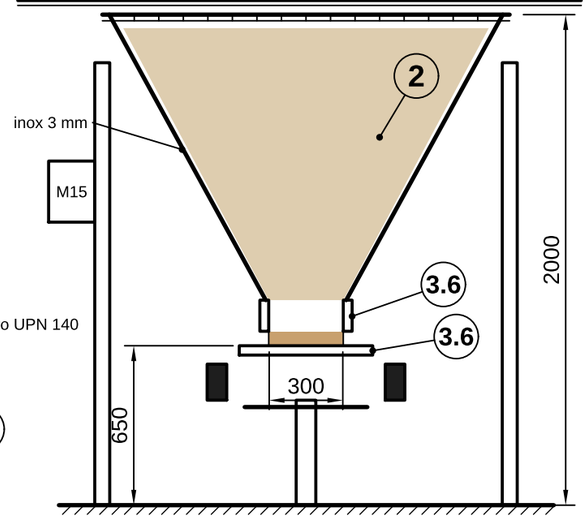


B - PLANTA - ESC. 1:50

C-C CORTE DEL TRAMO A 30° - ESC. 1:10



D-D CORTE BAJO LA TOLVA - ESC. 1:25



DATOS Y CÁLCULO (DIN 22101 simplificado)

Magnitud	Valor	Observación
Caudal requerido	1,25 m³/h	1000 kg/h a 800 kg/m³
Caudal máximo (v = 0,10 m/s)	3,24 m³/h	bolsillo 60 % lleno
Velocidad de trabajo	3,9 cm/s	VFD al 39 %
Desarrollo / desnivel	12,1 / 3,70 m	4,2 m horiz. + R 2 m + 30°
F rodadura (f = 0,030)	104 N	banda, rodillos, carga
F elevación	261 N	q·H·g
F extracción bajo tolva	2165 N	Janssen + faldones
F total en el tambor	2780 N	+ rascadores 250 N
Potencia a 0,10 m/s	0,33 kW	η = 0,85
Motor elegido M8	0,75 kW	arranque x1,5 = 0,49 kW
T1 / T2 (μ = 0,35; 180°)	4168 / 1388 N	Euler
Tensión por mm de banda	8,3 N/mm	EP 400/3: CS = 48
Tambor motriz	Ø320 - 6,0 rpm	i ≈ 1:235
Par en el eje motriz	445 N·m	reductor pendular

LISTA DE PARTES

N°	Denominación	Cant.
2	Tolva de recepción 3,1 m³ (inox 304)	1
3.1	Banda EP 400/3 500 mm, bordes 60, tacos 50	24,6 m
3.2	Tambor motriz Ø320 engomado + UCP 50	1
3.3	Tambor de cola Ø250 + tensor a tornillo	1
3.4	Rodillos portantes Ø89 / retorno Ø60	11 / 12
3.5	Ruedas de desvío Ø150 (curva R 2 m)	8
3.6	Faldones 12 mm y placa UHMW 2,4 m	1 cj.
3.7	Capota inox, rascador PU y bajada	1
3.8	Largueros UPN 140, patas 80x80, cordón	1 cj.
M8	Motorreductor 0,75 kW 6 rpm con VFD	1
M15	Vibrador de tolva 0,25 kW	1

POR QUÉ CINTA CON TACOS Y NO SINFÍN

1. El guano húmedo (72 %) es pastoso y se pega: en un sinfín a 30° gira con la hélice y resbala hacia atrás (rendimiento 40 a 50 %, atascos). En la cinta viaja quieto en bolsillos de 300 x 50 x 250 mm y no retrocede.
2. El tramo horizontal bajo la tolva extrae y dosifica: la compuerta fija la capa en 55 mm y el variador fija el caudal.
3. Carga a +0,65 m: la boca de la tolva queda a +2,00 m y la pala la llena sin rampa.
4. La banda se ve y se limpia: rascador en V en la cola y de poliuretano en la cabeza.
5. Motorreductor al Norte; cordón de parada del lado Sur, donde circula el operario de secado.
6. Cotas en mm; niveles en m desde el piso terminado (±0,00).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Lámina nueva (B1): cinta con bordes y tacos en vez del sinfín (plano 06: M8)	Grupo
C	09/2026	Título de planta B libre (cruzaba el muro Oeste); rótulos de vista A separados	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

CINTA TRANSPORTADORA DE ALIMENTACIÓN

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
INDICADAS	12
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	12/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo